

Universidad Central del Ecuador
Centro de Física.

Nombre: Maleo Torres

Facultad: Facultad de Filosofía

Semestre: Quinto

Carrera: Informática

Paralelo: "B" Grupo N°: 6

Practica N°: 1

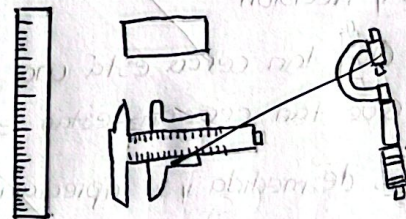
Tema: Mediciones directas e indirectas

Objetivos

- Comparar la precisión en la medición directa con diferentes instrumentos de medida.
- Determinar el valor medio probable de las mediciones lineales de un cuerpo de prueba y expresarlo con sus respectivos errores.

Equipo de Experimentación

1. Regla
2. Placa de Aluminio
3. Calibrador Bernier
4. Tornillo micrométrico



Fundamento Conceptual

Sistema Internacional de Unidades (SI)

Establece unidades básicas como el metro (m) para la longitud, el Kilogramo (kg) para masa y el segundo (s) para tiempo. En esta práctica se utilizó el milímetro (mm) como unidad derivada para medir dimensiones.

Mediciones directas e indirectas.

Directas: Son aquellas que se obtienen directamente de un instrumento, como el largo medido con un flexómetro o calibrador.

Indirectas: Se obtiene a partir de cálculos usando mediciones directas por ejemplo calcular el volumen o área a partir de largo, ancho y espesor.

En esta práctica todas las mediciones fueron directas.

Valor verdadero de una magnitud.

Es el valor exacto de una medida, aunque en la práctica es imposible conocerlo con total precisión. Por ello se toma como aproximación el valor promedio de varias mediciones.

Valor medio Probable.

Es el promedio de varias mediciones realizadas sobre una misma magnitud. Se calcula como

$$X_{\text{medio}} = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots + x_n}{n}$$

Este valor reduce el efecto de errores aleatorios.

Error relativo

El error relativo permite conocer qué tan grande es el error respecto al valor medido.

$$Er = \frac{|x_{\text{medio}} - x_{\text{real}}|}{x_{\text{real}}}$$

Generalmente se expresa en porcentaje.

Exactitud y Precisión

Exactitud: Que tan cerca está una medición del valor verdadero.

Precisión: Que tan cercanas están entre sí varias mediciones.

Instrumentos de medida y su apreciación

Regla $\rightarrow \Delta \pm$ apreciación = 1(mm)

Calibrador $\rightarrow$ Instrumento más preciso $\Delta \pm$ apreciación = 0,05(mm)

Tomillo micrométrico $\rightarrow \Delta \pm$ apreciación = 0,01(mm)

Procedimiento

1.- Se selecciona el objeto a medir en este caso la placa de aluminio y se preparan los materiales de medición.

2.- Se colocó la regla sobre la placa de aluminio, se midieron las dimensiones de largo, ancho y espesor. Se realizaron 4 mediciones consecutivas para cada magnitud registrando los valores en la tabla 1.

3.- Se utilizó el tornillo micrométrico para medir el largo y ancho de la placa. Se coloca la pieza entre el husillo y el yunque, se gira el tambor hasta lograr un contacto firme.

4.- Se utilizó el tornillo métrico para medir el espesor del objeto.

5.- Todos los valores obtenidos se anotaron en tablas organizadas expresadas en milímetros (mm).

Calculo de resultados

Se calculan los valores medios (promedio) de las mediciones realizadas.

Registro de datos

Tabla 1: Regla

	X ₁ (mm)	X ₂ (mm)	X ₃ (mm)	X ₄ (mm)	Promedio
Largo	48	48	47	49	47,5(mm)
Ancho	32	32	32	33	32,25(mm)
Espesor	0,03	0,03	0,02	0,02	0,025(mm)

Largo $x_m = \frac{48 + 48 + 47 + 49}{4} = 47,5 \text{ (mm)}$

Ancho $x_m = \frac{32 + 32 + 32 + 33}{4} = 32,25 \text{ (mm)}$

Espesor $x_m = \frac{0,03 + 0,03 + 0,02 + 0,02}{4} = 0,025 \text{ (mm)}$

Tabla 2 Calibrador

	X ₁ (mm)	X ₂ (mm)	X ₃ (mm)	X ₄ (mm)	Promedio
Largo	48,5	48,5	48,5	48,5	48,5(mm)
Ancho	32	32	32	32	32 (mm)

Largo $x_m = \frac{48,5 + 48,5 + 48,5 + 48,5}{4} = 48,5 \text{ (mm)}$

Ancho $x_m = \frac{32 + 32 + 32 + 32}{4} = 32 \text{ (mm)}$

Tabla 3 Tornillo

	X ₁ (mm)	X ₂ (mm)	X ₃ (mm)	X ₄ (mm)	Promedio
Espesor	3,037	3,048	3,045	3,040	3,0425(mm)

$x_m = \frac{3,037 + 3,048 + 3,045 + 3,040}{4} = 3,0425 \text{ (mm)}$

*Hecho
Presentacion*

Cuestionario

Comparar la precisión de las medidas realizadas con la regla, calibrador y el tornillo métrico con cuál de estos instrumentos de medida se obtiene un valor muy preciso y cercano al valor verdadero ¿por qué?

El instrumento con el que se obtiene un valor más preciso y más cercano al valor verdadero es el tornillo métrico debido a que tiene una menor apreciación, lo que permite medir con mayor exactitud dimensiones muy pequeñas como el espesor.

Conclusiones

Los resultados obtenidos muestran que el calibrador proporciona mediciones más precisas y consistentes a comparación de la regla lo cual se evidencia en la repetición de valores iguales en varias mediciones.

Al realizar múltiples mediciones y calcular el valor medio, se logra una mayor aproximación al valor verdadero reduciendo errores experimentales y mejorando la confiabilidad de los resultados obtenidos.

Bibliografías

- Serway, R. A. & Jewett, J. W. (2014). Física para ciencias en ingeniería (9.ª ed.). Reverte.
- Tipler, P. A. & Mosca, G. (2010). Física para la ciencia e ingeniería y la tecnología (6.ª ed.).
- BIPM (Oficina Internacional de Pesas y Medidas). (2019). El sistema internacional de Unidades (SI) (9.ª ed.).